

المدة: 1 سـ

التاريخ: 2018/2019

الأستاذ: باشا محمد

الميدان : الظواهر الضوئية والفلكية

المقطع التعليمي 2 : الظواهر الفلكية

الوحدة التعليمية: دوران الأرض

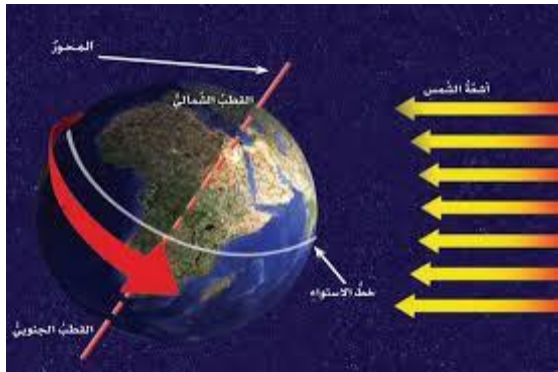
البطاقة رقم: 07

مركبات الكفاءة

الأهداف التعليمية

الكفاءة الختامية

يعرف مختلف مصادر الضوء من محيطه الطبيعي والتكنولوجي. - يعرف ويوظف مفهوم الانتشار المستقيم للضوء لتفسير الرؤية المباشرة وتشكل ظل الأشياء - يقدم تفسيراً لبعض الظواهر الفلكية المرتبطة بموقع الأرض ضمن المجموعة الشمسية وبدورانها حول نفسها وحول الشمس. - يقدم تفسيراً لنشاط الطبيعة في الأرض (الكائنات الحية والجمادة) مبرزاً دور الشمس		1-يفسر فلكياً تعاقب الليل والنهار: - يربط بين دوران الأرض حول نفسها وتشكل الليل والنهار - يحدد مناطق الليل والنهار على الأرض 2-يفسر فلكياً وجود الفصول الأربعة : - يربط بين دوران الأرض حول الشمس وتعاقب الفصول - يعلل الاختلاف في الفصول في نصفي الكرة الأرضية		- يحل مشكلات من محيطه القريب والبعيد بتوظيف نموذج الشعاع الضوئي وشروط الرؤية المباشرة للأجسام.
المراجع - المنهاج- الوثيقة المرفقة- الدليل الكتاب المقرر-مواقع الانترنت .		العقبات المطلوب تخطيها - اعتقاد أن الشمس هي التي تدور حول الأرض		السندات التعليمية المستعملة - الكتاب المدرسي- مجسم الكرة الأرضية-منبع ضوئي-محاكاة
المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	المدة	الملاحظة
تمهيد	- التذكير بالمكتسبات القبلية حول المقطع الأول للميدان	- يحاول التلميذ إسترجاع بعض المفاهيم	05 د	
الوضعية التعليمية الجزئية	- إن الأرض في حركة دائمة دون أن نشعر بذلك * ماهي النتائج المرتبة عن هذه الحركة ؟	- يقرؤون الوضعية جيداً . - يفكرون فيها ضمن أفواج. - يسجلون تصوراتهم ويناقشونها	05 د	
النشاط 1-دوران الأرض حول نفسها نشاط 1ص130: تعاقب الليل والنهار - يقدم الأستاذ نموذج للكرة الأرضية ثم يسלט ضوء المصباح الكهربائي عليها كما يوضحه الشكل التالي : 	س1: ماذا تلاحظ على نموذج الكرة الأرضية ؟ س2: ماذا يحدث لو كانت الأرض ثابتة لا تدور ؟ س3: ماذا يترتب عن دوران الأرض حول محورها ؟ وفي أي جهة تدور؟	ج1: نلاحظ أن الكرة جزء منها مضاء بواسطة المصباح الكهربائي(نهار) والجزء الآخر مظلم (ليل). ج2: لو كانت الأرض ثابتة يبقى الجزء المقابل لاشعة المصباح مضاء و الآخر مظلم دائماً. ج3: عند تدوير نموذج الكرة مع بقاء المصباح في مكانه نلاحظ أن الوجه الذي كان مضيئاً أصبح مظلماً والوجه الذي مظلماً أصبح مضيئاً 	20 د	

		*دوران الأرض حول نفسها: - يحدث تعاقب الليل والنهار نتيجة دوران الأرض حول نفسها - تدور الأرض حول نفسها من الغرب الى الشرق كل 24 ساعة تقريبا (23 ساعة و 56 دقيقة) لذا يساوي اليوم 24 ساعة تقريبا. يحدث الفرق في التوقيت بين المناطق نتيجة ميل محور دوران الأرض 	إرساء الموارد
05-	يسجلون النتيجة على الكراس	2- دوران الأرض حول الشمس: نشاط 2 ص 131: تعاقب الفصول الأربعة تتمتع في الوثيقة 3- ص 131  الوثيقة 3: تموقع الأرض على مدارها حول الشمس س1: ماذا يترتب عن دوران الأرض حول الشمس؟ ج1: يترتب عن دوران الأرض حول الشمس تعاقب الفصول الأربعة (الشتاء-الربيع-الصيف-الخريف) في مدة قدرها 365 يوم.	النشاط التجريبي
05-	يسجلون النتيجة على الكراس	دوران الأرض حول الشمس : - إن اختلاف الفصول الأربعة في الطقس يعود أصلا إلى ميل الأرض على محورها المار بقطبيها الشمالي والجنوبي خلال دورانها حول الشمس ونتيجة ذلك تختلف زاوية سقوط أشعة الشمس على المكان الواحد من الأرض من شهر لآخر. - في النصف الشمالي من الكرة الأرضية تكون أشعة الشمس في الصيف عمودية تقريبا على سطح الأرض	إرساء الموارد المعرفية
05-		تمرين 17 ص 139	تقويم

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا
الميدان (3): الظواهر الضوئية والفلكية
الحصة التعليمية: دوران الأرض

متوسطة قريش
 محمد-سيدي
 موسى الظهرة-
 الشلف

الأستاذ: باشا
 محمد

الوضعية التعليمية الجزئية:

- إن الأرض في حركة دائمة دون أن نشعر بذلك

* ماهي النتائج المرتبة عن هذه الحركة ؟

1- دوران الأرض حول نفسها :

نشاط 1 ص 130: تعاقب الليل والنهار

الملاحظة: نلاحظ أن الكرة الأرضية جزء منها مضاء بواسطة المصباح الكهربائي (نهار) والجزء الآخر مظلم (ليل).

النتيجة:

* دوران الأرض حول نفسها:

- يحدث تعاقب الليل والنهار نتيجة دوران الأرض حول نفسها

- تدور الأرض حول نفسها من الغرب الى الشرق كل 24 ساعة تقريبا (23 و 56د) لذا يساوي اليوم 24 ساعة تقريبا. يحدث الفرق في التوقيت بين المناطق نتيجة ميل محور دوران الأرض

2- دوران الأرض حول الشمس :

نشاط 2 ص 131: تعاقب الفصول الأربعة



الوثيقة 3: تموقع الأرض على مدارها حول الشمس

الملاحظة: يترتب عن دوران الأرض حول الشمس تعاقب الفصول الأربعة (الشتاء-الربيع-الصيف-الخريف) في مدة قدرها 365 يوم .

النتيجة:

دوران الأرض حول الشمس :

- إن اختلاف الفصول الأربعة في الطقس يعود أصلا إلى ميل الأرض على محورها المار بقطبيها الشمالي والجنوبي خلال دورانها حول

الشمس ونتيجة ذلك تختلف زاوية سقوط أشعة الشمس على المكان الواحد من الأرض من شهر لآخر.

- في النصف الشمالي من الكرة الأرضية تكون أشعة الشمس في الصيف عمودية تقريبا على سطح الأرض